உடன் மிளிர்தலின் எலக்ட்ரான் பாதை $S1 \rightarrow S0$

ii. தாமத மிளிர்தல் (Phosphorescence):

எலக்ட்ரான்கள் இரண்டாவது சிங்லெட் நிலையிலிருந்து அதிகப்படியான ஆற்றலை வெப்ப ஆற்றலாக இழந்து முதல் சிங்லெட் நிலையை அடைகிறது. பின்னர் முதல் சிங்லெட் நிலையிலிருந்து முதல் டிரிப்லெட் நிலையை (T1) அடைகிறது. இந்த உறுதியற்ற டிரிப்லெட் நிலையின் அரை ஆயுட்காலம் 10^{-3} விநாடிகளாக உள்ளது. டிரிப்லெட்(T1) நிலையிலிருந்து தளநிலையை (S0) அடையும்போது சிவப்பு பகுதியில் ஒளியை உமிழ்கிறது. இதற்கு தாமத மிளிர்தல் என்று பெயர். ஈர்க்கப்பட்ட கதிர்வீச்சு ஆற்றலானது தாமதமாக ஒளியாக உமிழும் நிகழ்விற்கு **தாமத மிளிர்தல்** என்று பெயர்.

தாமத மிளிர்தலின் எலக்ட்ரான் பாதை

$$S2 \rightarrow S1 \rightarrow T1 \rightarrow S0$$

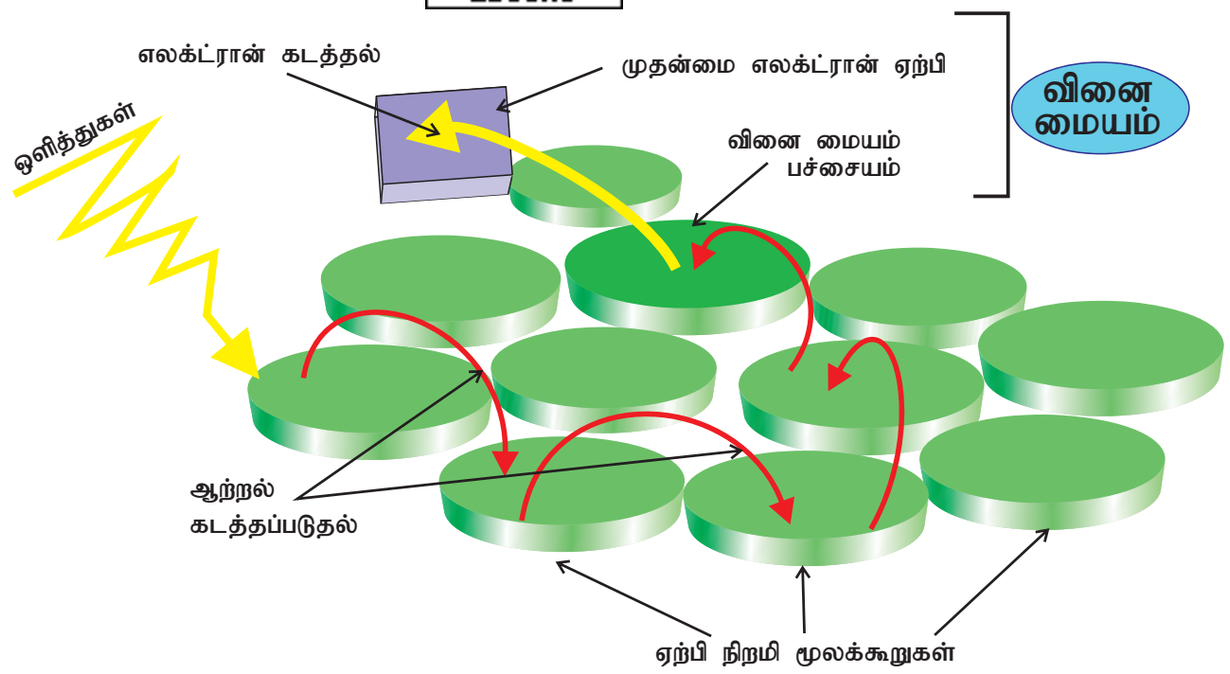
13.9.2. நிறமி அமைப்பு மற்றும் வினை மையம்:

- தைலகாய்டு உறையில் நிறமி அமைப்பு I (PSI) மற்றும் நிறமி அமைப்பு அமைப்பு II(PSII) ஆகியவை காணப்படுகின்றன.
- PS I ஆனது அடுக்கற்ற கிராணத்தின், ஸ்ட்ரோமவை நோக்கிய பகுதியில் காணப்படுகிறது.
- PS II ஆனது கிரானத்தின் அடுக்குற்ற தைலகாய்டு உறையில் அதன் உள்வெளியை நோக்கி காணப்படுகிறது.
- ஒவ்வொரு நிறமி அமைப்பும் மைய ஆதார கூட்டமைப்பையும் (CC), ஒளி அறுவடை செய்யும் கூட்டமைப்பையும் (LHC) மற்றும் ஆன்டெனா மூலக்கூறுகள் பெற்ற பகுதியையும் கொண்டுள்ளது. (படம் 13.12).
- ஒவ்வொரு மைய ஆதார கூட்டமைப்பும் அதற்கான வினை மையத்தையும் அதனுடன் கூடிய புரதங்கள், எலக்ட்ரான் வழங்கிகள் மற்றும் ஏற்பிகளை கொண்டுள்ளது. .
- PS I – CC I (வினை மையம் P700) மற்றும் LHC I ஆகியவற்றைப் பெற்றுள்ளது.
- PS II – CC II(வினை மையம் P680) மற்றும் LHC II ஆகியவற்றைப் பெற்றுள்ளது. (அட்டவணை-2)
- ஒளி அறுவடை கூட்டமைப்பு (LHC) முக்கிய பணி ஒளியை ஏற்று அதனை அதற்கான வினை மையத்திற்கு கடத்துவதேயாகும்.

LBC8HC

13.10 ஒளி வினையின் ஒளி வேதி நிலை

இந்த நிலையின் போது எலக்ட்ரான் ஏற்பி மூலக்கூறுகள் வழியாக செல்லும் எலக்ட்ரான்கள் தன்மயமாக்கும் ஆற்றல் கூறுகளான ATP மற்றும்



படம் 13.12 நிறமி அமைப்பு